SISTEM PARKIR

Zacky Aditya Abdul Gani

102302472

Rekayasa Perangkat Lunak
SMK Sangkuriang 1 Cimahi
CIMAHI 2026

1. Gambaran Umum Aplikasi

Aplikasi Manajemen Parkir adalah sebuah sistem perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mengoptimalkan proses pengelolaan kendaraan di area parkir secara digital. Aplikasi ini dibangun untuk menggantikan sistem pencatatan konvensional yang masih bersifat manual (menggunakan kertas atau buku besar), yang sering kali menyebabkan ketidakakuratan data dan risiko kehilangan catatan transaksi.

Sistem ini memiliki fokus utama pada otomatisasi penghitungan durasi parkir dan penentuan tarif berdasarkan jenis kendaraan (seperti motor dan mobil). Dengan adanya sistem ini, setiap kendaraan yang masuk akan tercatat waktu kedatangannya secara presisi ke dalam basis data, sehingga saat kendaraan tersebut keluar, sistem dapat langsung mengkalkulasi total biaya yang harus dibayar tanpa memerlukan perhitungan manual dari petugas.

Tujuan Utama Pengembangan Aplikasi:

- **Digitalisasi Data:** Mengubah seluruh alur pencatatan kendaraan dari media fisik ke dalam basis data yang terstruktur.
- **Efisiensi Operasional:** Mempercepat proses pelayanan pada pintu masuk dan keluar area parkir.
- **Akurasi Laporan:** Menghasilkan laporan pendapatan yang transparan bagi pihak pengelola, guna menghindari terjadinya selisih data keuangan.
- **Keamanan Data:** Memastikan setiap transaksi memiliki rekam jejak yang jelas, termasuk identitas petugas yang bertanggung jawab pada saat transaksi berlangsung.

Aplikasi ini dirancang dengan antarmuka yang sederhana namun fungsional, sehingga dapat dioperasikan dengan mudah oleh petugas lapangan tanpa memerlukan pelatihan teknis yang rumit.

2. Identifikasi Pengguna

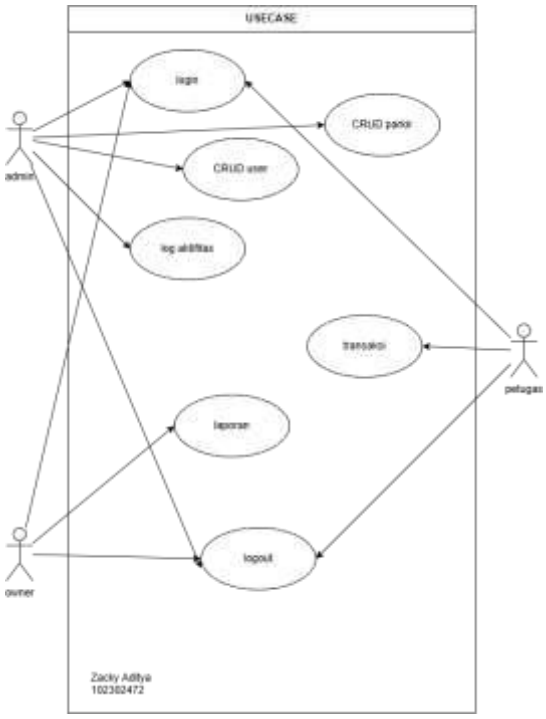
No	Role	Tugas	Hak akses
1	Admin	Mengelola seluruh data master dan konfigurasi sistem.	CRUD User, CRUD Tarif, CRUD Area, CRUD Kendaraan, Akses Log Aktivitas.
2	Petugas	Melayani operasional harian kendaraan di area parkir.	Transaksi Masuk/Keluar, Cetak Struk Parkir, Login/Logout .
3	Owner	Memantau kinerja bisnis dan total pendapatan.	Melihat Rekap Transaksi (Laporan), Login/Logout.

3. Kebutuhan Fungsional

No	Fitur Utama	Uraian	Hak akses
1	Login & Logout	Fitur keamanan bagi pengguna untuk masuk (*Login*) dan keluar (*Logout*) dari sistem sesuai dengan hak akses masing-masing.	Admin, Petugas, Owner

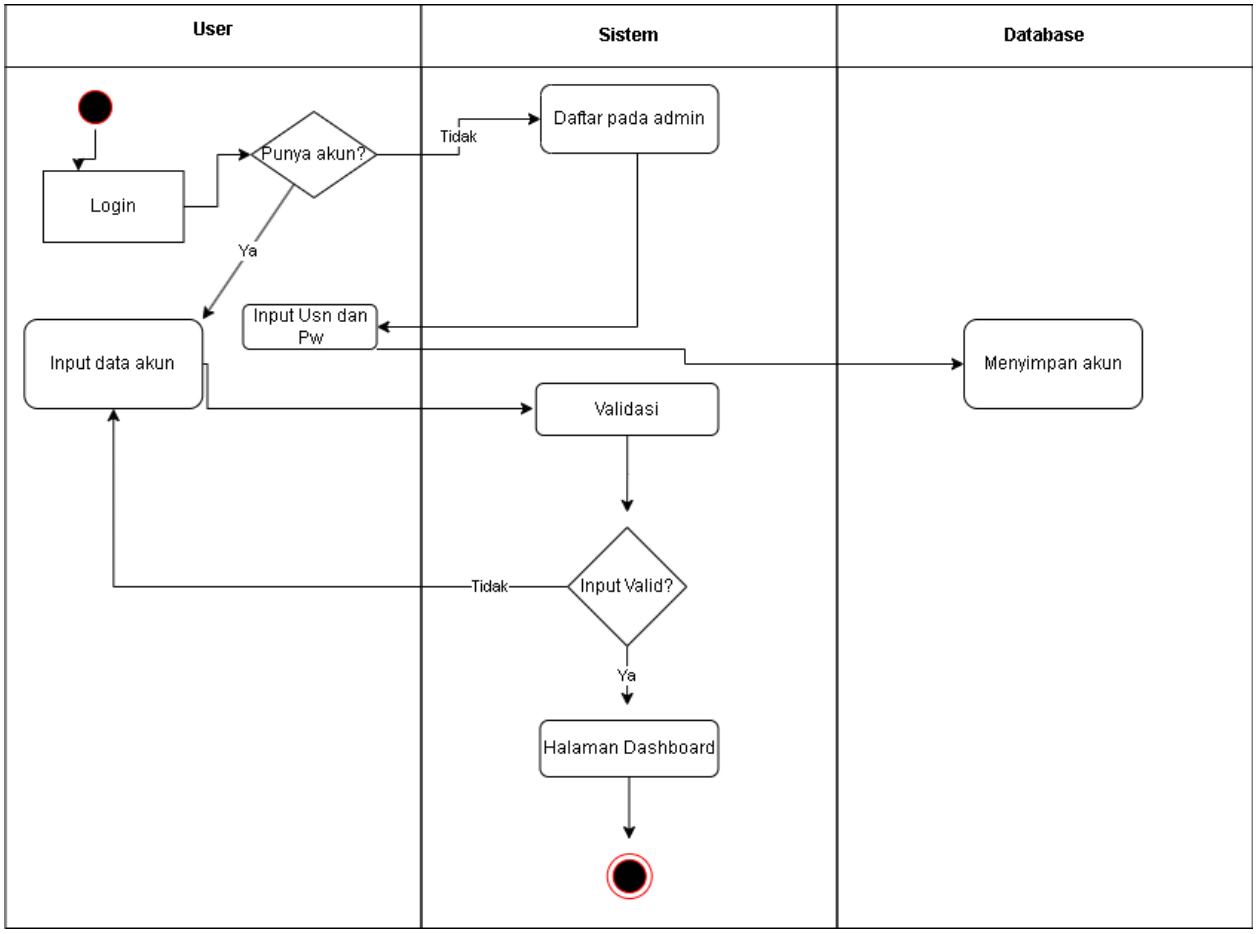
2	Manajemen Data(CRUD)	Pengelolaan data inti meliputi pembuatan, perubahan, dan penghapusan data User, Tarif Parkir, Area Parkir, serta Data Kendaraan.	Admin
3	Monitoring Sistem (Log)	Fitur untuk memantau seluruh aktivitas pengguna di dalam sistem guna menjaga keamanan dan akuntabilitas data.	Admin
4	Operasional Transaksi	Fitur utama untuk memproses kendaraan masuk dan keluar, penghitungan tarif, serta pencetakan struk bukti parkir.	Petugas
5	Pelaporan	Fitur penyajian data transaksi dalam rentang waktu tertentu yang digunakan untuk memantau pendapatan dan statistik parkir.	Owner

4. Diagram Use Case

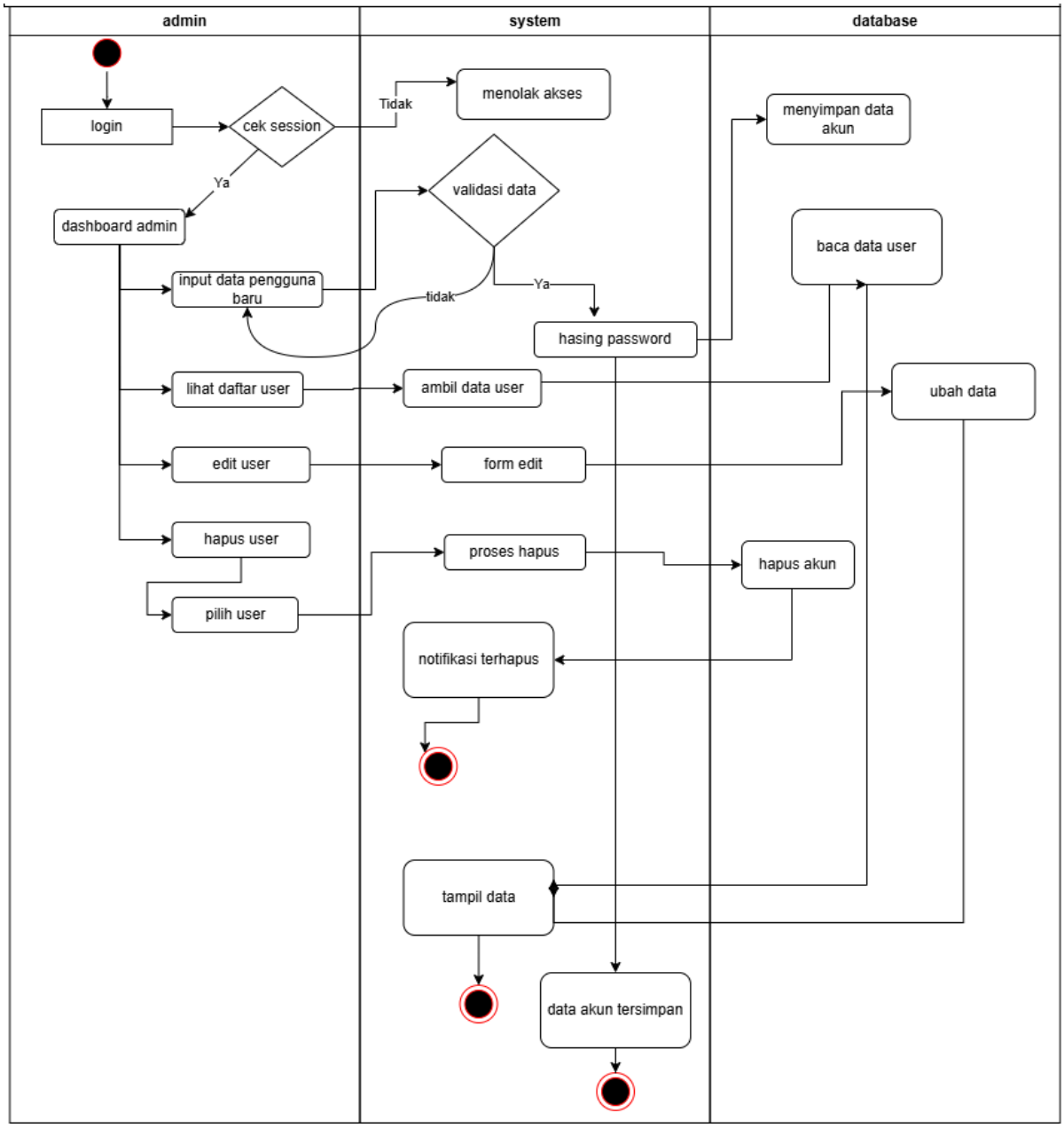


5. Diagram Activity

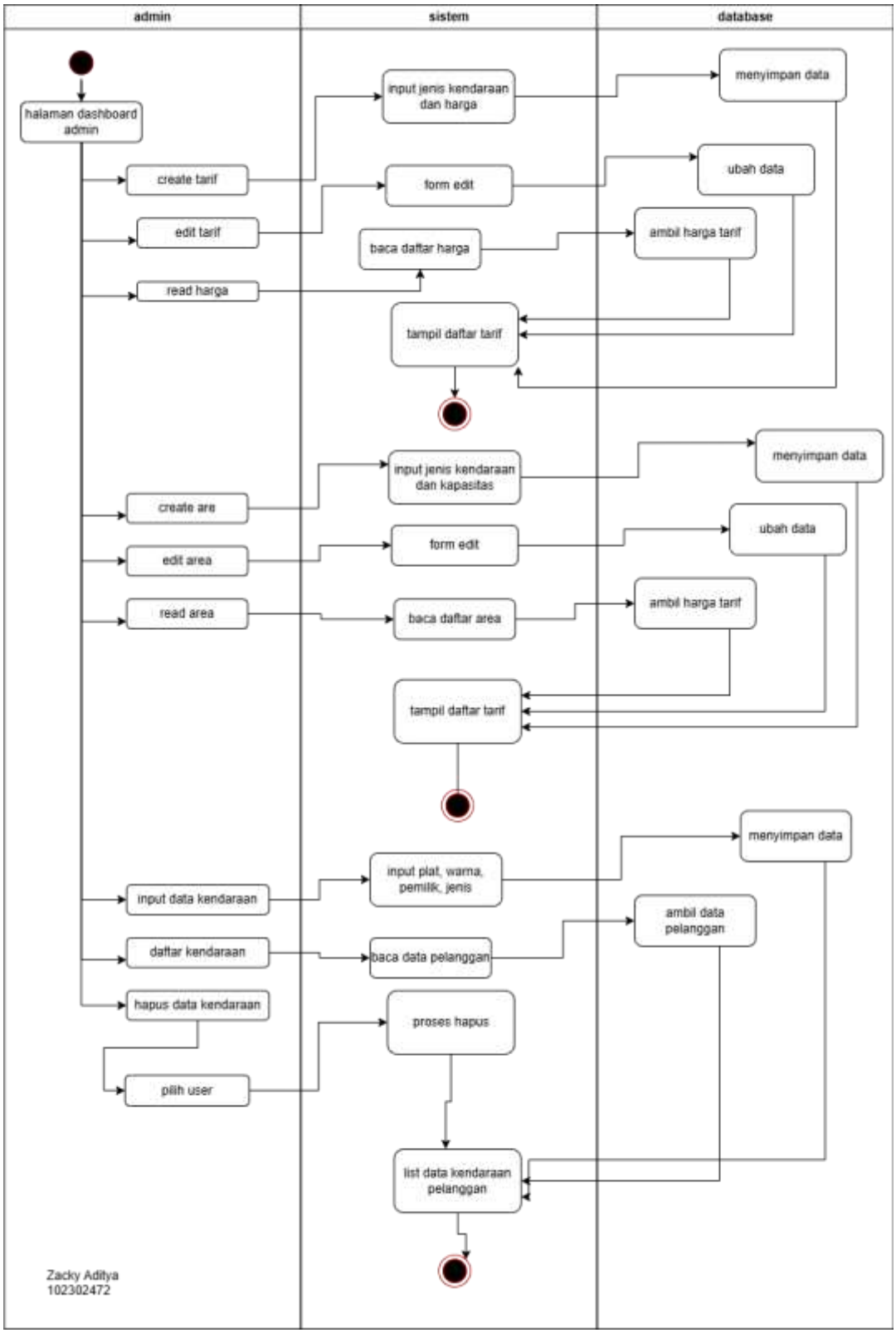
- Diagram Activity Login


User
Sistem
Database
Login
Punya akun?
Tidak
Daftar pada admin
Ya
Input Usn dan Pw
Input data akun
Menyimpan akun
Validasi
Tidak
Input Valid?
Ya
Halaman Dashboard

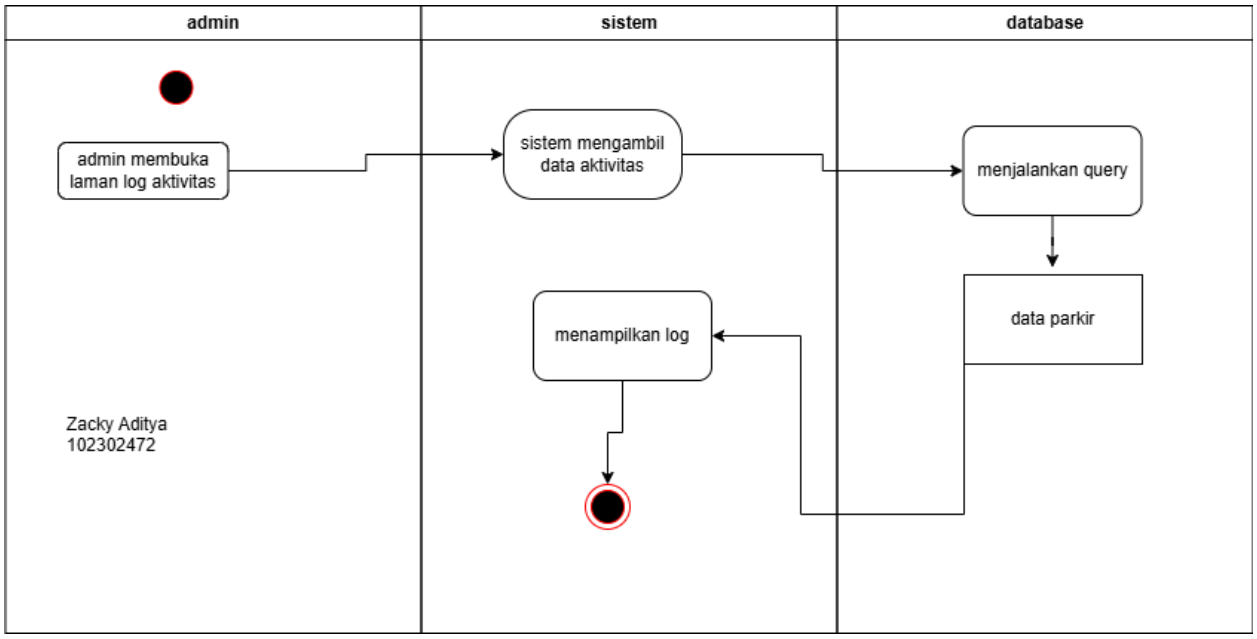
CRUD user



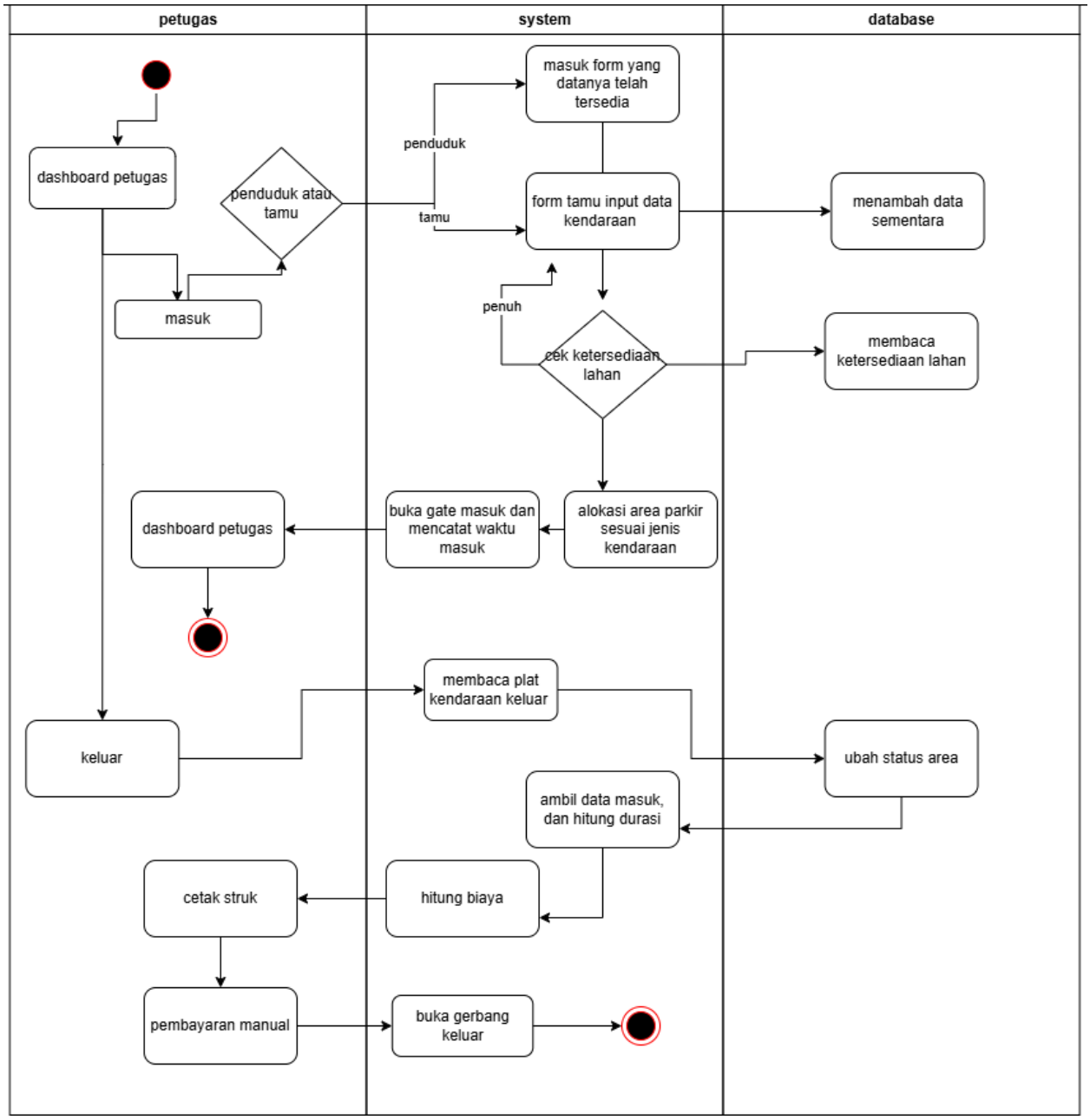
CRUD parkir


admin
sistem
database
halaman dashboard admin
create tarif
edit tarif
read harga
input jenis kendaraan dan harga
form edit
baca daftar harga
tampil daftar tarif
menyimpan data
ubah data
ambil harga tarif
create are
edit area
read area
input jenis kendaraan dan kapasitas
form edit
baca daftar area
tampil daftar tarif
menyimpan data
ubah data
ambil harga tarif
input data kendaraan
daftar kendaraan
hapus data kendaraan
pilih user
input plat, warna, pemilik, jenis
baca data pelanggan
proses hapus
list data kendaraan pelanggan
menyimpan data
ambil data pelanggan
Zacky Aditya
102302472

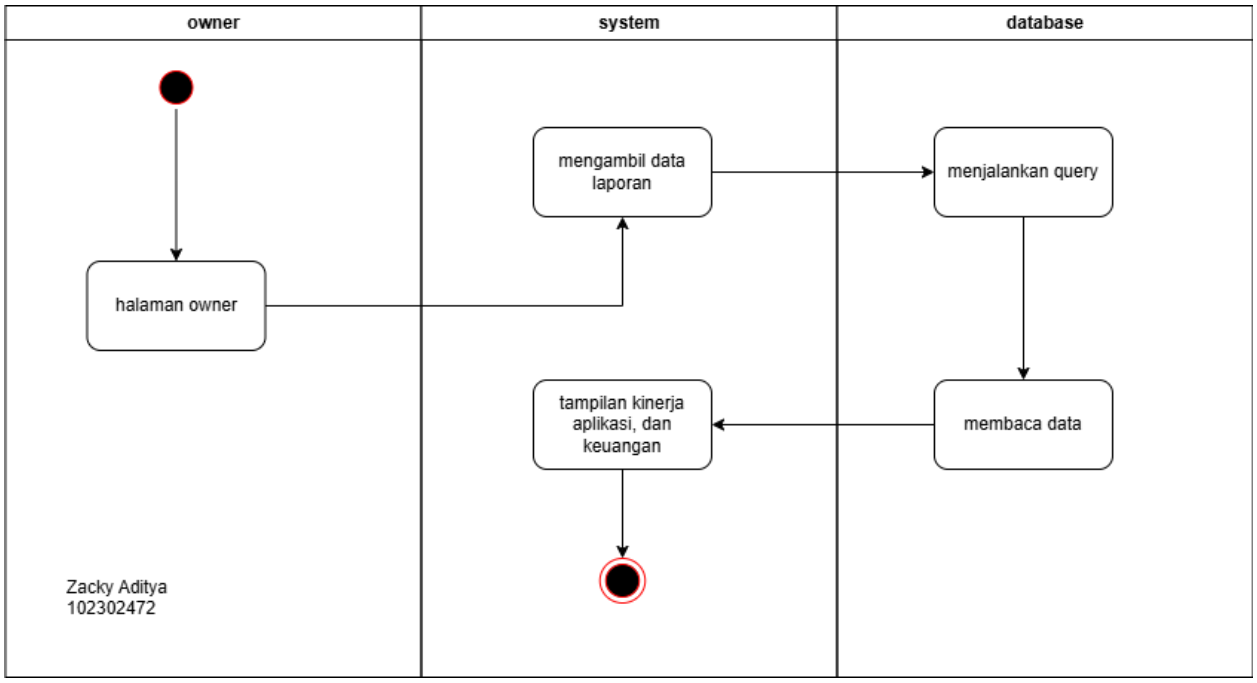
Log Aktivitas



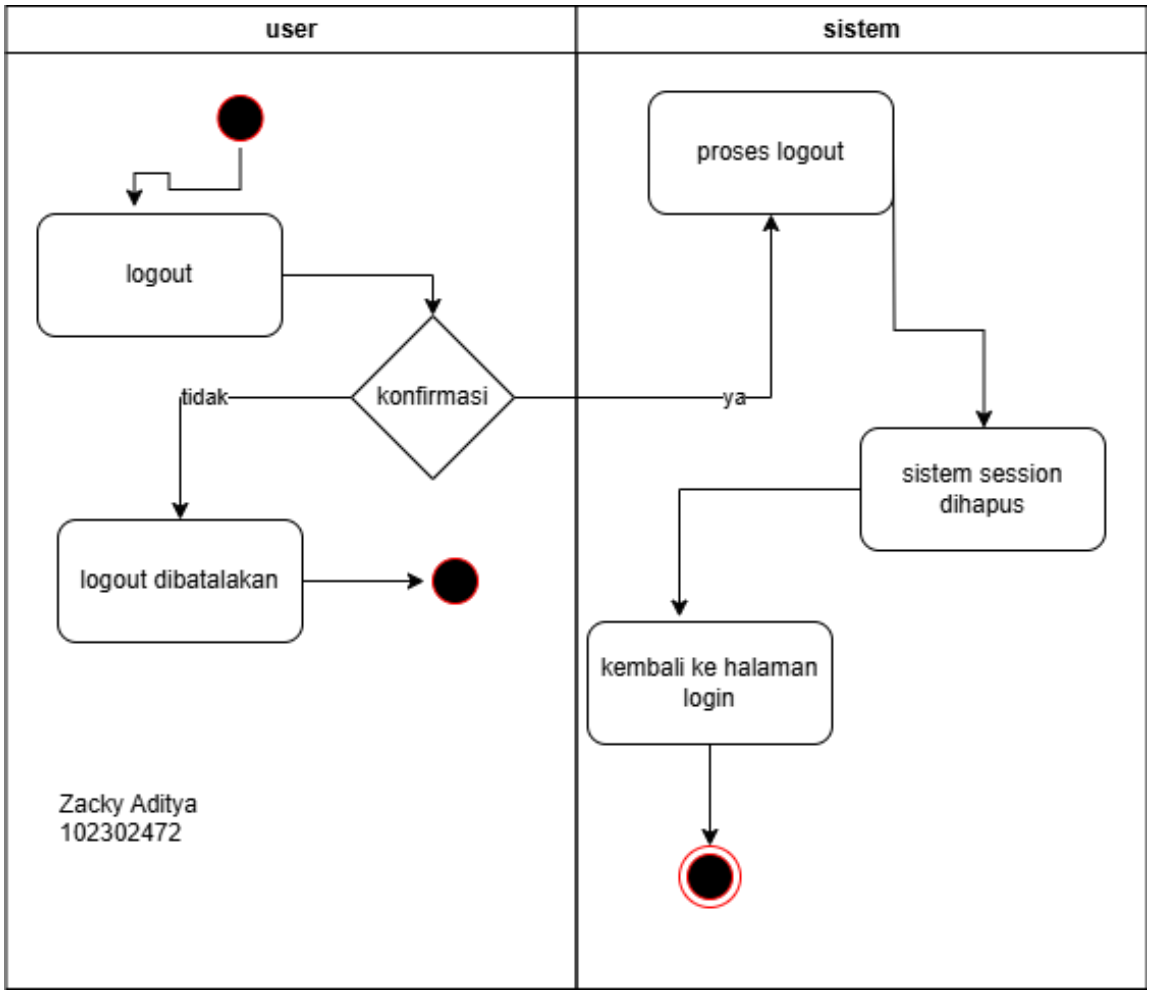
Transaksi


petugas
system
database
masuk form yang datanya telah tersedia
penduduk
dashboard petugas
penduduk atau tamu
tamu
form tamu input data kendaraan
menambah data sementara
masuk
penuh
cek ketersediaan lahan
membaca ketersediaan lahan
dashboard petugas
buka gate masuk dan mencatat waktu masuk
alokasi area parkir sesuai jenis kendaraan
membaca plat kendaraan keluar
keluar
ubah status area
ambil data masuk, dan hitung durasi
cetak struk
hitung biaya
pembayaran manual
buka gerbang keluar

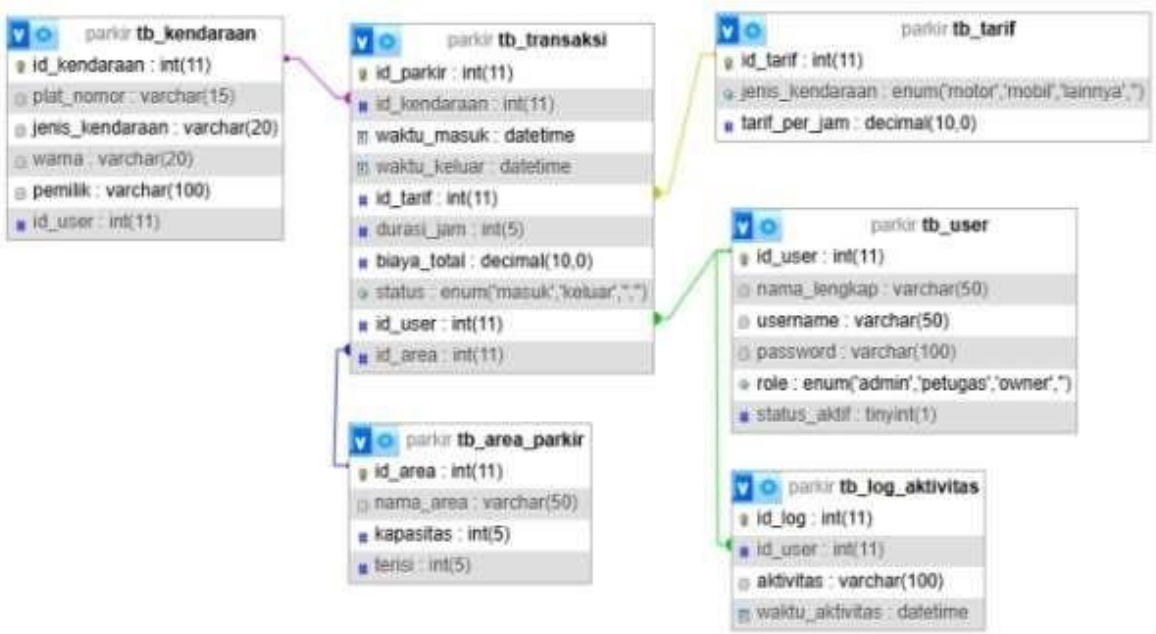
Laporan


owner
system
database
halaman owner
mengambil data laporan
menjalankan query
membaca data
tampilan kinerja aplikasi, dan keuangan
Zacky Aditya
102302472

Logout

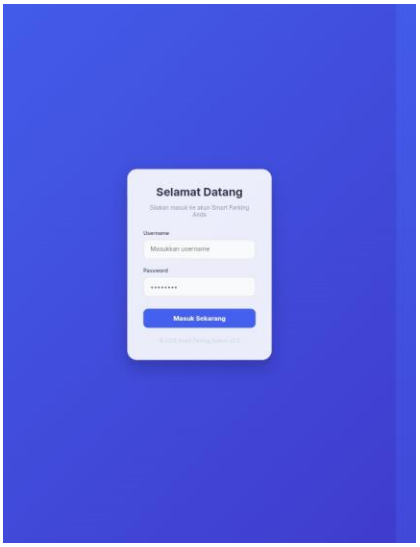

user
sistem
logout
konfirmasi
tidak
ya
logout dibatalakan
proses logout
sistem session dihapus
kembali ke halaman login
Zacky Aditya
102302472

7. Class Diagram

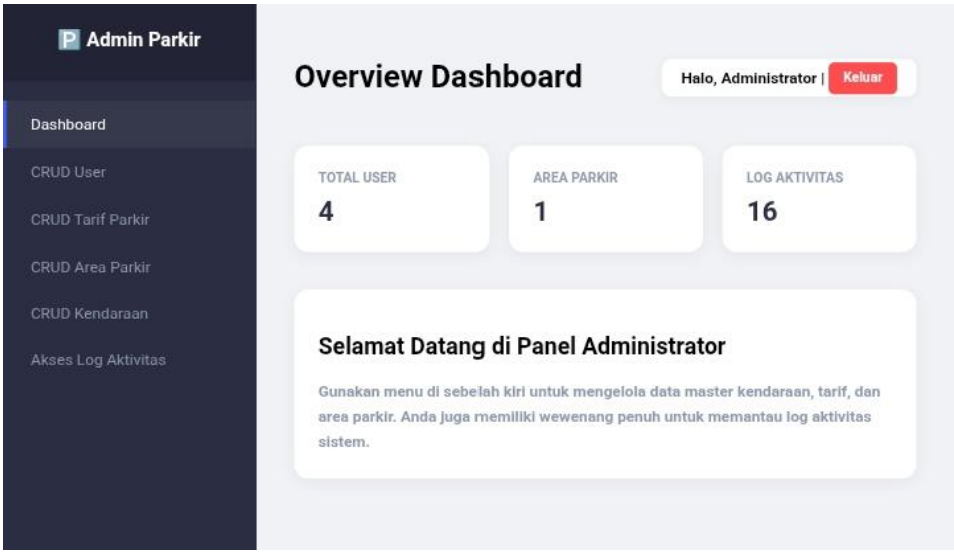


8. Antarmuka Aplikasi

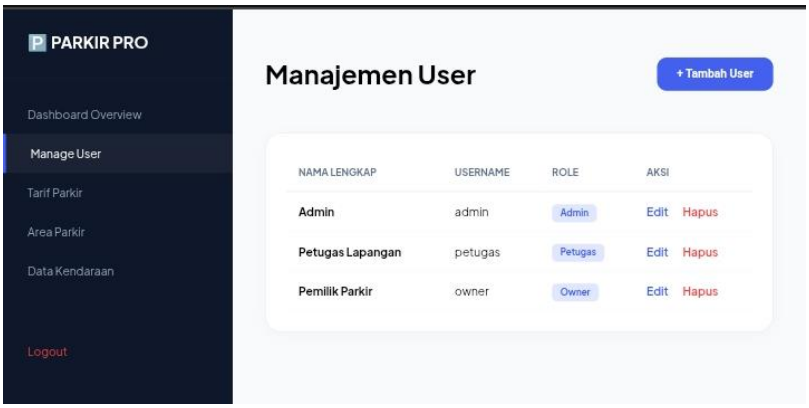
- Halaman login



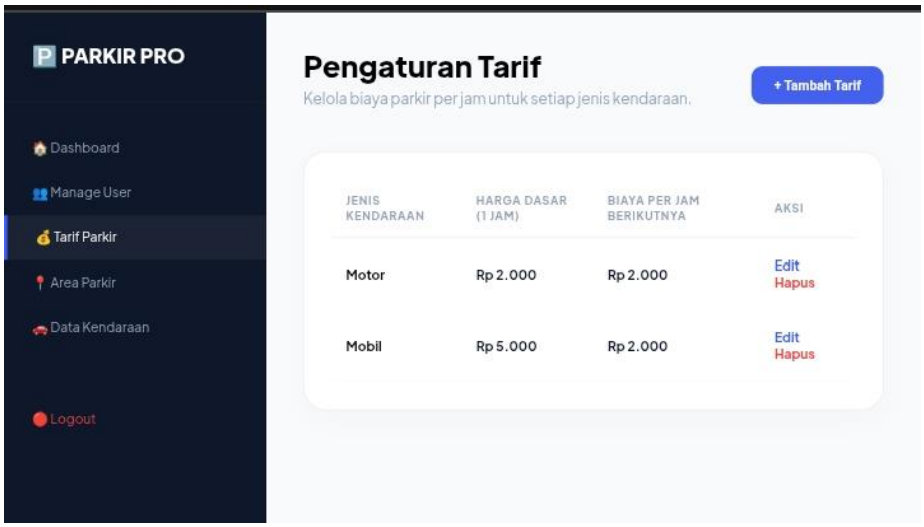
- Dashboard Admin



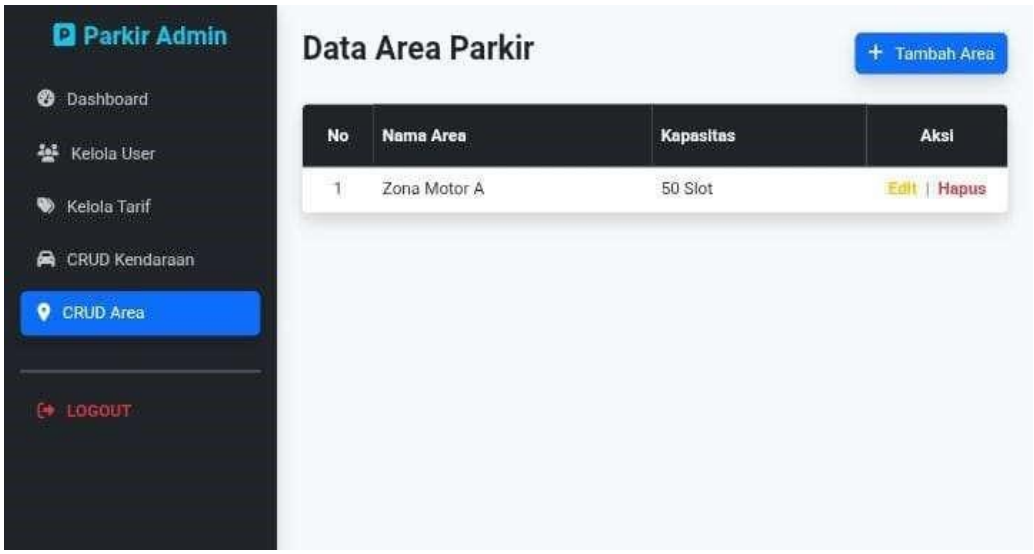
- Form CRUD user



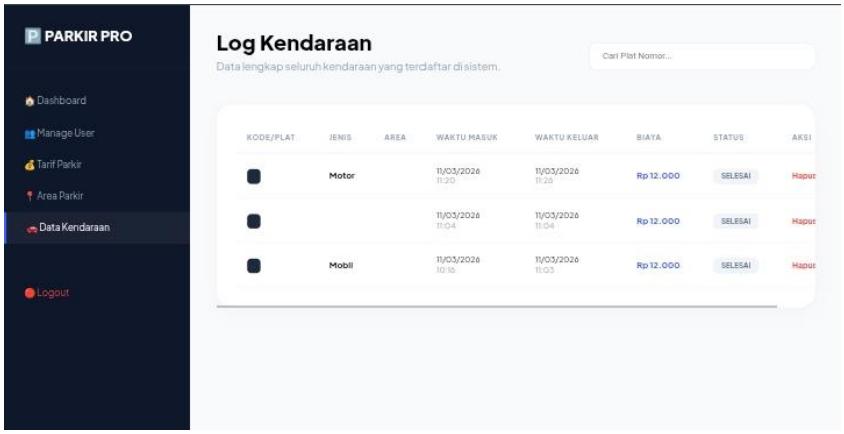
- Form CRUD tariff



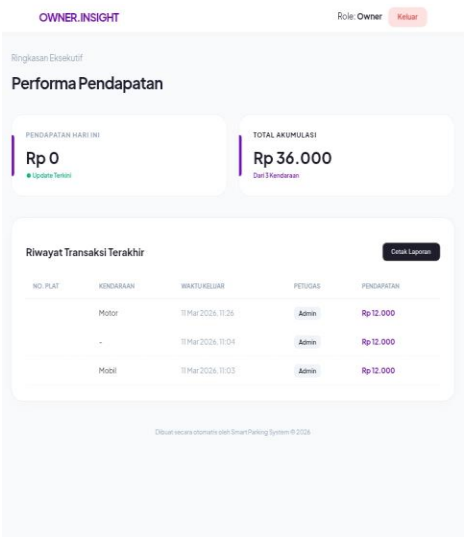
- CRUD area



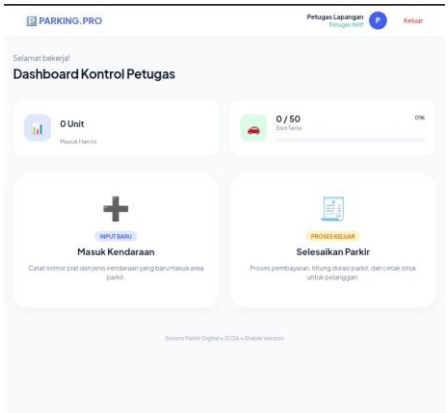
- Kelola kendaraan



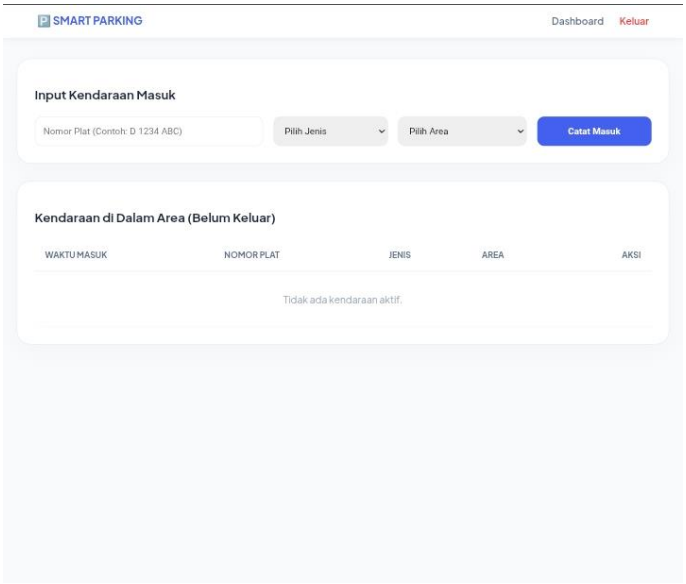
- Laporan (owner)



- Dashboard Petugas



- Form Masuk Parkir



- Struk Parkir

PARKIRAN

==========

Plat	X 5675 XD
Jenis	Motor
Area	Zona Motor A
Masuk	12/03 12:24
Keluar	12/03 12:24
Durasi	1 jam
TOTAL	**Rp 6,000**

Terima Kasih
Simpan Struk Ini

CETAK

Kembali